

《漫苗森林》生態系模擬反思學習單

適用：國一自然科 | 生態系、食物鏈、食物網、族群變化與環境穩定

班級：	座號：	姓名：	日期：
-----	-----	-----	-----

核心問題：一個穩定的生態系，不是讓某一種生物勝利，而是讓所有族群維持動態平衡。

一、今日任務

《漫苗森林》是一個溫帶森林生態系模擬器。你的任務不是讓某一種生物變最多，而是讓整個森林維持穩定。

在這個模擬中，「系統崩潰」有兩種情況：

1. 任何一種生物族群滅絕
2. 某一種生物過量繁衍，導致生態失衡

今天請你觀察森林中的生物互動，思考：一個穩定的生態系，需要哪些條件？

二、進入森林前：預測

1. 你認為森林中最重要生物是誰？為什麼？

我認為最重要的是：_____

原因：

2. 如果森林裡的「果實」突然大量增加，你預測會發生什麼事？

- ☐ 草食動物變多 ☐ 肉食動物變多
☐ 樹木變少 ☐ 某些動物可能過度繁殖
☐ 生態系可能更穩定 ☐ 生態系可能更混亂

請說明你的理由：

3. 如果森林裡的「鳥」突然大量增加，你預測會發生什麼事？

三、觀察紀錄一：初始狀態

請先不要大量新增生物，觀察森林一段時間後紀錄。

項目	觀察結果
森林中有哪些生物？	
數量最多的是哪一種？	
數量最少的是哪一種？	
哪些生物會吃果實？	
哪些生物會被其他生物捕食？	
目前生態系看起來穩定嗎？為什麼？	

四、觀察紀錄二：族群變化

請選擇一種操作方式，進行模擬觀察。

我的操作選擇：

- ☐ 增加果實 ☐ 增加兔子 ☐ 增加松鼠
☐ 增加蝴蝶 ☐ 增加鳥 ☐ 增加麋鹿
☐ 增加老鷹 ☐ 調快時間 ☐ 其他： _ _ _ _ _

觀察項目	操作前	操作後
果實數量		
樹木數量		
蝴蝶數量		
松鼠數量		
兔子數量		
鳥數量		
麋鹿數量		
老鷹數量		

你觀察到最明顯的變化是什麼？

_ _ _ _ _
 _ _ _ _ _

你覺得這個變化是「短期現象」還是「長期趨勢」？為什麼？

我認為是：☐ 短期現象 ☐ 長期趨勢

理由：

_ _ _ _ _
 _ _ _ _ _

五、食物網分析

1. 請寫出至少三條食物鏈

範例：果實 → 兔子 → 老鷹

食物鏈一： _ _ _ _ _

食物鏈二： _ _ _ _ _

食物鏈三： _ _ _ _ _

2. 在這個森林中，哪些是生產者？

_ _ _ _ _

3. 哪些是初級消費者？

_ _ _ _ _

4. 哪些是次級或高級消費者？

_ _ _ _ _

六、生態失衡事件紀錄

請在模擬中找出一次「生態失衡」的情況，並記錄下來。

我觀察到的失衡現象是：

- ☐ 某種生物滅絕 ☐ 某種生物數量暴增
☐ 食物不足 ☐ 捕食者太多
☐ 樹木或果實不足 ☐ 其他： _ _ _ _ _

發生失衡的可能原因：

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

這個失衡造成了哪些連鎖反應？

例：兔子變多 → 果實變少 → 松鼠缺食 → 松鼠數量下降

我的觀察：

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

七、反思問題

1. 為什麼「某種生物很多」不一定代表生態系很健康？

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

2. 為什麼生產者，例如樹木和果實，對整個生態系很重要？

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

3. 如果你想讓森林長期穩定，你會怎麼調整？原因是什麼？

_ _ _ _ _

4. 你覺得在真實自然環境中，人類可能扮演什麼角色？

- ☐ 保護者 ☐ 破壞者 ☐ 管理者
☐ 觀察者 ☐ 以上都有可能

請說明：

八、挑戰題：設計一座穩定森林

請寫下你認為最理想的森林管理策略。

題號	策略問題	我的想法
1	我會保留足夠的	
2	我會控制哪一種生物的數量？為什麼？	
3	我不會讓哪一種生物滅絕？為什麼？	
4	當某種生物過多時，我會怎麼做？	
5	當某種生物太少時，我會怎麼做？	

九、總結

請用一句話回答：

一個穩定的生態系，不是 _____，而是 _____。

十、我的學習收穫

今天我學到：

我原本以為：

現在我發現：

教師可評量重點

評量項目	表現說明
觀察紀錄	能否具體記錄族群變化
生態概念	是否理解生產者、消費者、食物鏈、食物網
因果推論	是否能說明「增加某物種」造成的連鎖反應
反思能力	是否能理解穩定不等於數量越多越好
應用能力	是否能提出合理的生態管理策略

建議評量方向：鼓勵學生提出「證據＋推論」，例如先記錄數量變化，再說明食物關係或資源競爭如何造成變化。

教師參考：可引導的討論方向

1. 若果實增加，初級消費者可能短期增加，但若繁殖過快，可能造成果實不足與後續族群下降。
2. 若鳥增加，可能壓低蝴蝶等被捕食者數量；若缺乏替代食物，鳥群也可能因食物不足而下降。
3. 生產者是能量進入生態系的重要來源；當樹木與果實不足時，消費者族群通常難以維持。
4. 穩定不是完全不變，而是族群數量能在波動中維持，不會長期走向滅絕或失控暴增。